

《自然语言处理》课程任务书

一、项目背景

为帮助同学们理解自然语言处理领域的典型任务、经典模型与基本实验方法，本课程设置小组综合实践项目。项目以“文献研读—基线复现—实验分析—成果汇报”为主线，要求各组围绕一个自然语言处理任务开展研究，在理解任务原理和经典论文的基础上，完成基线模型复现、实验结果分析与项目报告撰写。

通过本项目，同学们应进一步提升以下能力：

1. 阅读和梳理自然语言处理领域学术论文；
2. 理解典型任务的定义、技术路线和评价方法；
3. 配置实验环境并复现基线模型；
4. 分析实验结果，发现问题并提出改进思路；
5. 规范撰写技术报告并进行口头汇报；
6. 开展团队协作，合理使用人工智能辅助工具。

二、项目组织方式

1. 全班共分为 9 个小组，每组 3 名同学。
2. 每组从发布的 9 个命题中选择 1 个开展研究，不可重复选择同一命题。
3. 任务确定后，原则上不得随意更换。如确需调整，应提前向任课教师提出申请。
4. 各组可根据成员特长自由分工，但每位成员都必须实质性参与论文研读、实验复现和报告撰写，不得仅承担排版、资料收集等辅助工作。
5. 第九项“自选命题”须与自然语言处理相关，并提交简要选题说明，经任课教师审核通过后方可开展。

三、项目命题与要求

3.1 项目命题

本课程设计 9 个任务，具体项目命题和主要研究内容如下表所示：

任务编号	项目命题	主要研究内容
任务一	命名实体识别	从文本中识别人名、地名、机构名等实体及其类别
任务二	关系抽取	识别文本中实体之间的语义关系
任务三	属性级情感分析	判断评论中不同属性或方面对应的情感倾向
任务四	阅读理解	根据给定文本理解内容并回答相关问题
任务五	常识问答	利用常识知识完成自然语言问题回答
任务六	摘要生成	从原始文本中生成简洁、准确的摘要
任务七	实体链接	将文本中的实体指称链接到知识库中的标准实体
任务八	机器翻译	实现不同语言之间的自动翻译
任务九	自选命题	自主选择一个自然语言处理相关任务

3.2 任务要求

每组需要完成以下三项核心工作

（一）经典论文分享

每组应选择与本组命题密切相关的经典论文或具有代表性的基础论文进行深入研读，并在课堂上完成讲解。

论文讲解应包括：

1. 研究背景：论文所解决的问题及研究意义；
2. 任务定义：模型的输入、输出和任务目标；

3. 相关工作：该任务主要技术路线的发展情况；
4. 模型原理：模型结构、关键模块、损失函数和训练方法；
5. 数据集与指标：论文使用的数据集和评价标准；
6. 实验结果：主要实验结果及其含义；
7. 创新点分析：论文相对于已有工作的贡献；
8. 未来展望：模型存在的问题和适用边界；
9. 复现关联：论文内容与本组基线复现实验之间的关系。

论文选择应兼顾经典性、代表性和可复现性。原则上应选择正式发表的学术论文，并优先选择具有公开代码和公开数据集的论文。

（二）基线模型复现

每组至少完成一个基线模型的复现。复现的目的不仅是“把代码运行起来”，还要说明模型为什么这样设计、实验是如何完成的，以及结果是否合理。

复现工作应包括：

1. 明确任务定义和实验目标；
2. 选择公开、合法且规模适当的数据集；
3. 完成数据获取、清洗和预处理；
4. 配置并记录实验环境；
5. 运行或实现基线模型；
6. 设置合理的训练参数；
7. 使用规范的评价指标进行测试；
8. 将复现结果与原论文或公开结果进行对比；
9. 分析结果差异及其可能原因；

10. 展示部分正确案例和错误案例；
11. 记录实验过程中遇到的问题及解决办法。

如受计算资源、数据规模或时间限制，无法完全复现原论文，可采用以下方式：

1. 使用数据集子集；
2. 缩小模型规模；
3. 减少训练轮数；
4. 使用公开预训练模型；
5. 复现论文中的核心模块；
6. 完成推理验证而非完整预训练。

但小组须在报告中明确说明所做的调整、调整原因及其对实验结果的影响，不得将简化实验描述为完整复现。

（三）项目报告撰写

每组提交一份完整的项目报告。建议报告正文不少于 5000 字，格式参照给定模版。在项目报告中需要明确小组成员具体分工情况。

（四）成果提交要求

每组最终应提交以下材料：

1. 经典论文原文；
2. 汇报 PPT；
3. 完整实验源代码压缩包；
4. 实验报告；
5. 5 分钟内的代码演示视频。

要求：所有材料应按统一格式命名，命名格式：“组号_任务名称_材料类型”

例如：第 1 组_摘要生成_原文；

第 1 组_摘要生成_源代码；

（五）成绩评定标准

项目成绩按照以下标准评定：

评价项目	比例	主要评价内容
经典论文讲解	20%	论文选择、理解深度、原理讲解、创新点与局限性分析
基线模型复现	30%	环境配置、代码运行、复现完整性、结果可靠性、可重复性
实验与结果分析	20%	指标使用、结果对比、案例分析、错误分析和改进思考
项目报告	15%	结构完整、表达规范、图表清晰、引用准确
课堂汇报与答辩	10%	表达效果、时间控制、演示情况和问题回答
团队协作与过程记录	5%	分工合理、按时推进、个人贡献和过程材料完整性

（六）人工智能工具使用规范

本项目允许合理使用生成式人工智能工具辅助学习和开发，但不得直接提交人工智能生成且未经核验的实验报告、直接提交无法解释的生成代码等。